1 · Teorías y contrastación

IPC · Cátedra Buacar · 2º parcial | Resumen de lectura clara

Idea central: una teoría reúne hipótesis relacionadas entre sí. Para ponerlas a prueba, deducimos qué debería observarse y lo comparamos con la experiencia.

Los tres niveles de enunciados

- **Nivel 1 · Empíricos básicos:** describen un caso o una muestra delimitada, con términos observacionales.
- **Nivel 2 · Generalizaciones empíricas:** hablan de clases abiertas. Pueden ser universales, existenciales o estadísticas.
- **Nivel 3 · Teóricos:** incluyen términos no observables directamente. Son puros si solo usan vocabulario teórico y mixtos si lo conectan con lo observable.

Ejemplo
N1: «Esta gata es blanca».
N2: «Todos los gatos tienen pelo».
N3 mixto: «Esta manzana tiene una estructura atómica compleja».

Cómo se contrasta una hipótesis

Problema → hipótesis → predicción → prueba empírica.

- **HF:** hipótesis fundamental que se quiere evaluar. **HA:** conocimientos auxiliares que se aceptan para la prueba.
- **CI:** condiciones particulares del experimento. **CO:** consecuencia observacional que se espera obtener.
- **Hipótesis derivada:** se deduce de otras hipótesis. **Ad hoc:** se introduce solo para proteger la hipótesis frente a un resultado adverso.

Ejemplo
HF: la falta de luz impide crecer a la planta.
CI: dejo esta planta sin luz. **HA:** el agua y los nutrientes son adecuados.
CO: la planta crecerá menos.

Qué permite concluir la prueba

- **Si la CO no ocurre:** falla el conjunto HF + HA + CI. El razonamiento es válido (**Modus Tollens**), pero no indica por sí solo qué falló.
- **Si la CO ocurre:** no demuestra que la hipótesis sea verdadera. Concluirlo sería afirmar el consecuente: una falacia.

2 · Explicación y filosofía clásica

IPC · Cátedra Buacar · 2º parcial | Resumen de lectura clara

Explicar es responder «¿por qué?»

El **explanans** reúne la ley y las condiciones antecedentes. El **explanandum** es el hecho que se quiere explicar.

- **Nomológico-deductiva:** usa una ley universal. Si las premisas son verdaderas y la deducción es válida, la conclusión se sigue necesariamente.
- **Estadístico-inductiva:** usa una ley estadística. La conclusión recibe apoyo probable, sin quedar garantizada.

Ejemplo
Deductiva: todos los metales se dilatan al calentarse; esta barra metálica se calentó; por eso se dilató.
Estadística: la mayoría de las semillas de este tipo germina; esta es de ese tipo; probablemente germinará.

Explicar y predecir: comparten estructura. Al explicar, el hecho ya es conocido; al predecir, se anticipa el resultado.

Positivismo lógico · Hempel y Carnap

- **Justificación:** los resultados favorables confirman las hipótesis; les dan apoyo inductivo, sin probar su verdad definitiva.
- **Demarcación:** exige conexión con la experiencia. Su criterio de verificabilidad también pretende distinguir enunciados con sentido cognitivo de la metafísica.
- **Progreso:** se concibe como acumulativo: el nuevo conocimiento incorpora logros anteriores.

Falsacionismo · Popper

- **Justificación:** rechaza la inducción. Una teoría que supera pruebas exigentes queda **corroborada**: aceptada provisionalmente.
- **Demarcación:** una teoría es científica si es **falsable**: debe poder entrar en conflicto con una observación posible.
- **Progreso:** avanza por conjeturas y refutaciones, reemplazando teorías que fallan.

Ejemplo
«Todos los cisnes son blancos» es **falsable**: un cisne negro sería un falsador. Que una teoría sea falsable no significa que ya sea falsa.

Para recordar: confirmación = apoyo inductivo; corroboración = resistencia provisional a intentos de refutación.

3 · Kuhn y los cambios científicos

IPC · Cátedra Buacar · 2º parcial | Resumen de lectura clara

Idea central: para entender la ciencia hay que estudiar su historia y sus comunidades, además de su lógica.

Qué es un paradigma

Es el marco compartido por una comunidad: teorías, métodos, instrumentos, valores y ejemplos de problemas resueltos. Orienta qué investigar y cómo hacerlo.

- **La observación no es neutral:** interpretamos lo que vemos desde un marco teórico.
- **Un paradigma no se abandona por cualquier resultado adverso.** Durante la ciencia normal, se intenta resolver el problema dentro del marco vigente.

Las etapas, paso a paso

- **1. Preciencia:** compiten escuelas sin un marco común consolidado.
- **2. Ciencia normal:** domina un paradigma. Se resuelven **enigmas**: problemas que se espera solucionar con sus recursos.
- **3. Crisis:** algunas **anomalías** persistentes y graves debilitan la confianza en el paradigma. No toda anomalía produce una crisis.
- **4. Revolución:** otro paradigma reemplaza al anterior y comienza una nueva etapa de ciencia normal.

Ejemplo
El paso de una astronomía centrada en la Tierra a otra centrada en el Sol ilustra un cambio profundo del marco desde el que se explican los movimientos celestes.

Inconmensurabilidad: qué significa

Los paradigmas rivales no comparten por completo sus conceptos, criterios o formas de interpretar el mundo. Por eso, compararlos no se reduce a aplicar una regla neutral automática.

- **Primera formulación:** destaca diferencias perceptuales, lingüísticas y metodológicas.
- **Formulación posterior:** la inconmensurabilidad es local: ciertos grupos de términos no se traducen directamente. Esto no impide toda comparación o comunicación.

Ejemplo
«Masa» no cumple exactamente el mismo papel en la física de Newton y en la relatividad: compartir una palabra no garantiza compartir su significado.

Cómo entiende el progreso

- **En ciencia normal:** se acumulan soluciones a problemas.
- **En las revoluciones:** el cambio es discontinuo y no simplemente acumulativo; hay ganancias y también pérdidas.

4 · Filosofías feministas de la ciencia

Idea central: el conocimiento es producido por personas situadas en una sociedad y una época. Su posición social puede influir en las preguntas, los métodos y las interpretaciones.

Dos conceptos para distinguir

- **Androcentrismo:** tomar la experiencia del varón como medida universal de lo humano.
- **Sexismo:** discriminar o infravalorar a las personas por su sexo o género.

Ejemplo
Un medicamento probado solo en varones se presenta como igualmente adecuado para toda la población: se generaliza una experiencia parcial.

Dónde aparecen los sesgos

- **En las instituciones:** exclusión de mujeres, desigualdad de oportunidades y omisión de sus aportes en la historia.
- **En el conocimiento:** estereotipos, conceptos y teorías sexistas, o aplicaciones que perjudican a ciertos grupos.

Tres corrientes principales

- **Teoría del punto de vista:** las experiencias de grupos subordinados pueden revelar aspectos que los grupos dominantes no reconocen.

Crítica: puede caer en esencialismo si supone que todas las mujeres comparten una única experiencia.

- **Feminismo posmoderno:** cuestiona las verdades universales y una identidad única de «mujer»; enfatiza la diversidad y las relaciones de poder.

Crítica: abandonar toda categoría común puede dificultar la acción política colectiva.

- **Empirismo feminista:** busca una ciencia más objetiva mediante evidencia, crítica y comunidades diversas que detecten sesgos.

Debate: ¿introducir valores feministas agrega otro sesgo? Su respuesta es que reconocer los valores no elimina el papel de la lógica y la evidencia.

Ejemplo
Un equipo diverso puede advertir que una encuesta da por supuesto que todas las tareas de cuidado corresponden a las mujeres y reformular sus preguntas.

Para recordar: punto de vista = posición social; posmodernismo = diversidad y crítica a lo universal; empirismo = objetividad mediante crítica de sesgos.

5 · Ética y política de la ciencia

IPC · Cátedra Buacar · 2º parcial | Resumen de lectura clara

Hechos, valores e integridad

- **Hechos:** describen lo que sucede. **Valores:** expresan evaluaciones sobre lo deseable o correcto.
- **Falacia naturalista:** deducir directamente un «debe ser» de un «es». Que algo ocurra no lo vuelve moralmente correcto.

Ejemplo
«Siempre hubo desigualdad; por lo tanto, está bien que exista». La conclusión moral no se justifica por ese hecho.

- **Integridad científica:** honestidad y rigor. La revisión por pares ayuda a evaluar trabajos, pero también puede presentar sesgos y conflictos de intereses.
- **Ética de la investigación:** exige considerar los daños que pueden sufrir quienes participan en un estudio.

Quién responde por los usos de la ciencia

- **Cientificismo, en el debate de los apuntes:** presenta el conocimiento como neutral y separa su producción de la responsabilidad por sus aplicaciones.
- **Anticientificismo:** cuestiona esa separación. La **tecnociencia** entrelaza investigación, aplicaciones e intereses; por eso el científico tiene responsabilidad.

Ejemplo
Investigar para mejorar un tratamiento y desarrollar un arma no plantean los mismos fines ni las mismas responsabilidades.

Ciencia y democracia: cuando una investigación afecta a sectores sociales, la evaluación no debería quedar solo en manos de especialistas; también importan sus consecuencias públicas.

Política científica: qué decide financiar el Estado

- **Cientificismo · Bunge y Houssay:** prioriza ciencia básica. Supone una secuencia básica → aplicada → tecnología. **Crítica:** sus beneficios pueden tardar frente a urgencias sociales.
- **Practicismo:** prioriza ciencia aplicada a problemas inmediatos. **Crítica:** descuidar la investigación básica puede aumentar la dependencia científica.
- **Humanismo · Nussbaum:** destaca las humanidades porque desarrollan pensamiento crítico y fortalecen la ciudadanía democrática.

Ejemplo
Básica: estudiar una célula. **Aplicada:** investigar un tratamiento. **Humanidades:** analizar críticamente sus implicancias sociales.